

Xếp que diêm (THTA Sơ khảo Toàn Quốc 2024)

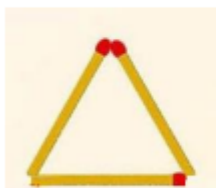
Điểm: 900 (p)

Thời gian: 1.0s

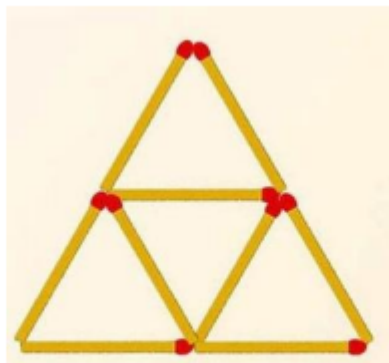
Bộ nhớ: 256M

Input: bàn phím

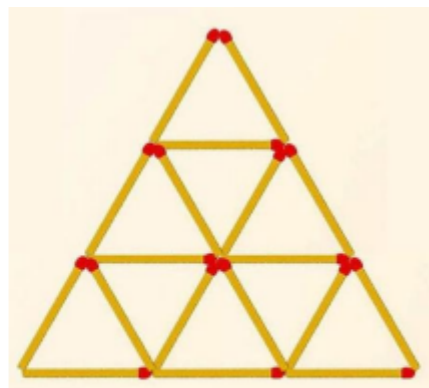
Output: màn hình

**Hình 1**

Dùng 3 que diêm để xếp thành
tam giác 1 tầng

**Hình 2**

Dùng 9 que diêm để xếp thành
tam giác 2 tầng

**Hình 3**

Tam giác có 3 tầng

Ban tổ chức đưa ra cho các thí sinh một trò chơi: hãy dùng N que diêm của ban tổ chức đã chuẩn bị để xếp thành lưới tam giác như hình trên thì có thể xếp được tam giác có nhiều nhất bao nhiêu tầng (chỉ tính tầng đã hoàn thiện).

Input

- Gồm một dòng chứa một số tự nhiên N ($N \leq 10^{15}$) là số que diêm mà ban tổ chức đã chuẩn bị.

Output

- Gồm một dòng chứa một số tự nhiên là kết quả của bài toán.

Example

Test 1**Input**

10

Output

2

Note

Xếp được 2 tầng thì hết 9 que diêm, que diêm thứ 10 xếp sang tầng thứ 3 nhưng tầng đó chưa hoàn thiện nên không tính.

Test 2**Input**

18

Output

3

Note

18 que diêm xếp trọn vẹn được 3 tầng.

Scoring

- Có 50% số test ứng với 50% số điểm có: $N \leq 10^6$;
- 50% số test còn lại ứng với 50% số điểm không có ràng buộc gì thêm.

